Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 2

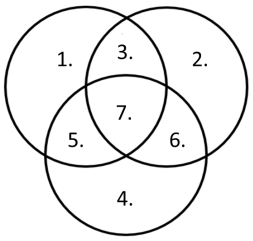
Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **01.11.2025**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Eine Programmiersprache verwendet für Ganzzahlen die Zweierkomplement-Darstellung mit 32 Bit. Wie viele verschiedene Ganzzahlen können in dieser Darstellung codiert werden? Geben Sie jeweils einen kurzen Rechenausdruck für den Dezimalwert der kleinsten solchen Zahl und den Dezimalwert der größten solchen Zahl an. */ 3 Punkte*

2. (a) Überführen Sie 32, -32, 79 und -79 ins Zweierkomplement mit 8 Bit. */ 4 Punkte*
   (b) Prüfen Sie mit schriftlicher Addition Ihrer binären Darstellungen aus (a), dass $79 + 32$ und $32 + (-79)$ jeweils die korrekte Summe liefert. Ignorieren Sie dafür die besondere Bedeutung der höchstwertigen Bits im Zweierkomplement.
   (c) Prüfen Sie mit schriftlicher Addition Ihrer binären Darstellungen aus (a), ob $79 + 79$ und $79 + (-32)$ jeweils die korrekte Summe liefert.
   (d) Ziehen Sie ein Fazit: Welche Regeln müssen bei der Addition von Zahlen in Zweierkomplement-Darstellung mit 8 Bit beachtet werden?

3. Gegeben sei eine Kodierung, die nur folgende Codewörter der Länge 8 Bit besitzt: 01010101, 10101010, 11111111, 00000000, 00001111 */ 4 Punkte*
   (a) Bestimmen Sie den paarweisen Hamming-Abstand zwischen den Codewörtern.
   (b) Ist diese Kodierung 2-Fehlererkennend? Begründen Sie Ihre Antwort.
   (c) Ist diese Kodierung 2-Fehlerkorrigierend? Begründen Sie Ihre Antwort.

4. */ 6 Punkte*
   (a) Am Kreisdiagramm ist angegeben, in welcher Reihenfolge die 7 Bits einer Nachricht zur Paritäts-Überprüfung eingetragen werden (Nachrichtenbits von Bit 7 bis Bit 1 absteigend nummeriert).



      i. Prüfen Sie am Kreisdiagramm, dass 1001011 ein gültiges Hamming-Codewort ist.
      ii. Geben Sie alle anderen Nachrichten aus 7 Bit an, die bei der Erkennung eines einzelnen falschen Bits ebenfalls zu 1001011 korrigiert werden.

   (b) Ergänzen Sie die Bitfolgen zu gültigen Hamming-Codeworten:
      i. (7,4)-Hamming-Code: 001_1__
      ii. (7,4)-Hamming-Code: 010_0__
      iii. (3,1)-Hamming-Code: 1__
      iv. (31,26)-Hamming-Code: 000000000000001_1011011_010_1__

5. Wir untersuchen den Hamming-Abstand von Codeworten des (7,4)-Hammingcodes. */ 3 Punkte*
   (a) Alice möchte die Datenbits 1111 an Bob übermitteln und sendet daher nach Hamming-Kodierung die Nachricht 1111**111** an Bob. Bei der Übertragung passieren 2 Bit-Fehler, Bob dekodiert die fehlerhafte Nachricht dadurch zu 0101**101** und erhält damit die Datenbits 0101. Welche fehlerhafte Nachricht könnte Bob erhalten haben? Finden Sie alle Möglichkeiten.
   (b) Finden Sie alle gültigen Hamming-Codeworte, die sowohl zu 1111**111** als auch zu 0101**101** Bit-Abstand genau 3 haben. Falls es keine gibt, begründen Sie warum.
   (c) Bestimmen Sie, welchen Hamming-Abstand zwei beliebige verschiedene (7,4)-Hamming-Codeworte haben können.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.